

Software Engineering II

GitHub

Mathis Neunzig
ABAP Developer at SAP
mathis.neunzig@gmail.com



Disclaimer

- Diese Präsentation sowie alle weiteren Materialien dieser Vorlesung sind kein Ersatz für Literatur und können nicht als Quellen für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden.
- Diese Präsentation sowie alle weiteren Materialien dieser Vorlesungen dürfen nur von den Studierenden des Kurses WI 2024 SE A zur Nachbereitung der Vorlesung genutzt werden. Eine kommerzielle Nutzung und Weitergabe ist verboten.
- Alle Präsentation sowie alle weiteren Materialien werden vor Beginn der jeweiligen Vorlesung hochgeladen.
- Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nutzung von weiblichen & männlichen Begriffen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum verwendet. Dabei sind weibliche und sonstige Formen des Wortes gleichwertig mitgemeint. (Beispiel: statt "Kund:innen" → „Kunden“)

Git



git



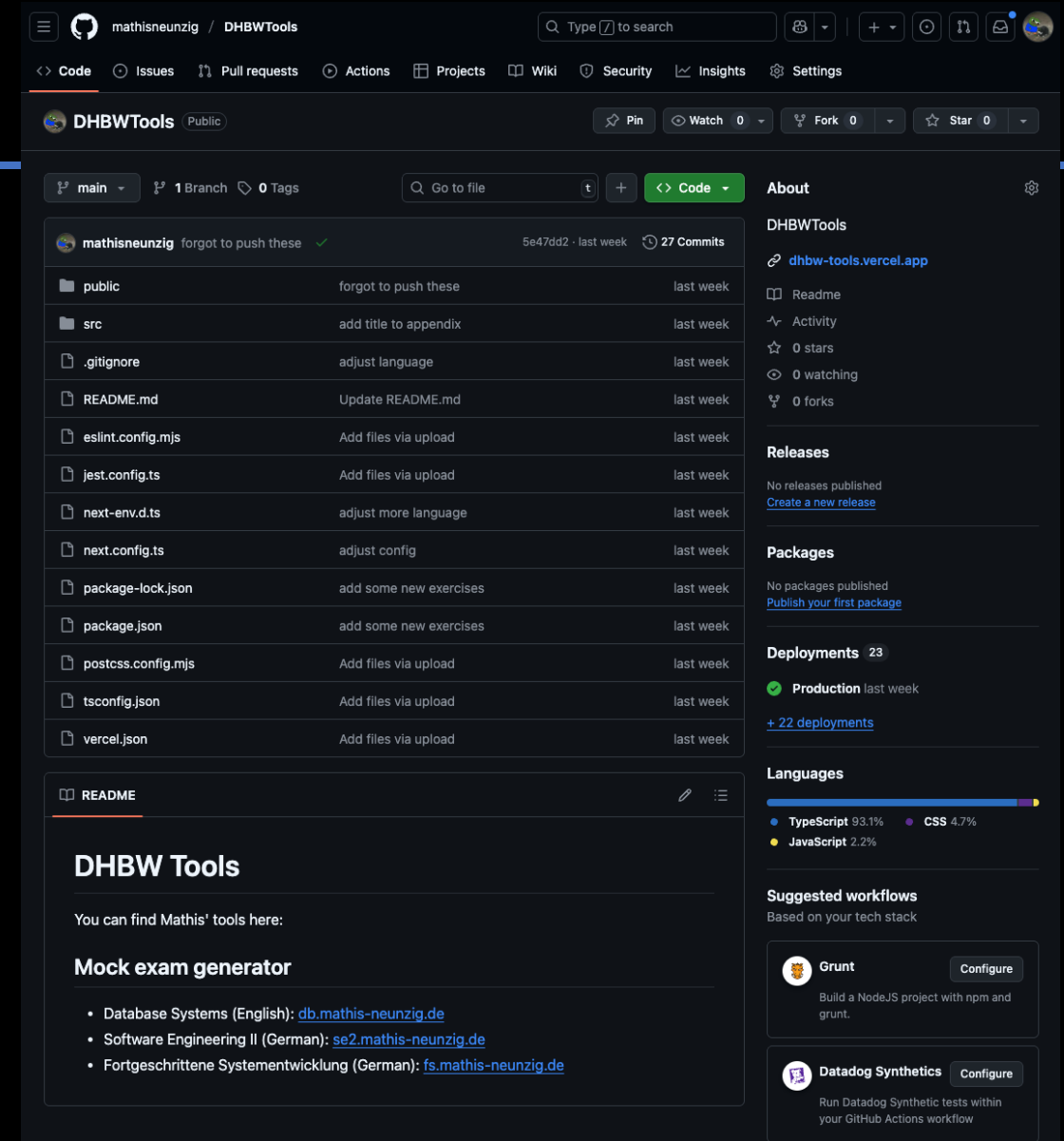
GitHub

Software	Service
Lokal installiert	Internet
Command Line Interface (CLI)	Benutzeroberfläche
Tool, mit dem man Versionen verwalten und kontrollieren kann	Service, wo eine Kopie eines git-Repositories gehostet werden kann
Hauptfunktion: Versionskontrolle und Source Code Management	Funktionen von git und einige eigene

...wir konzentrieren uns vor allem auf GitHub!

Repository

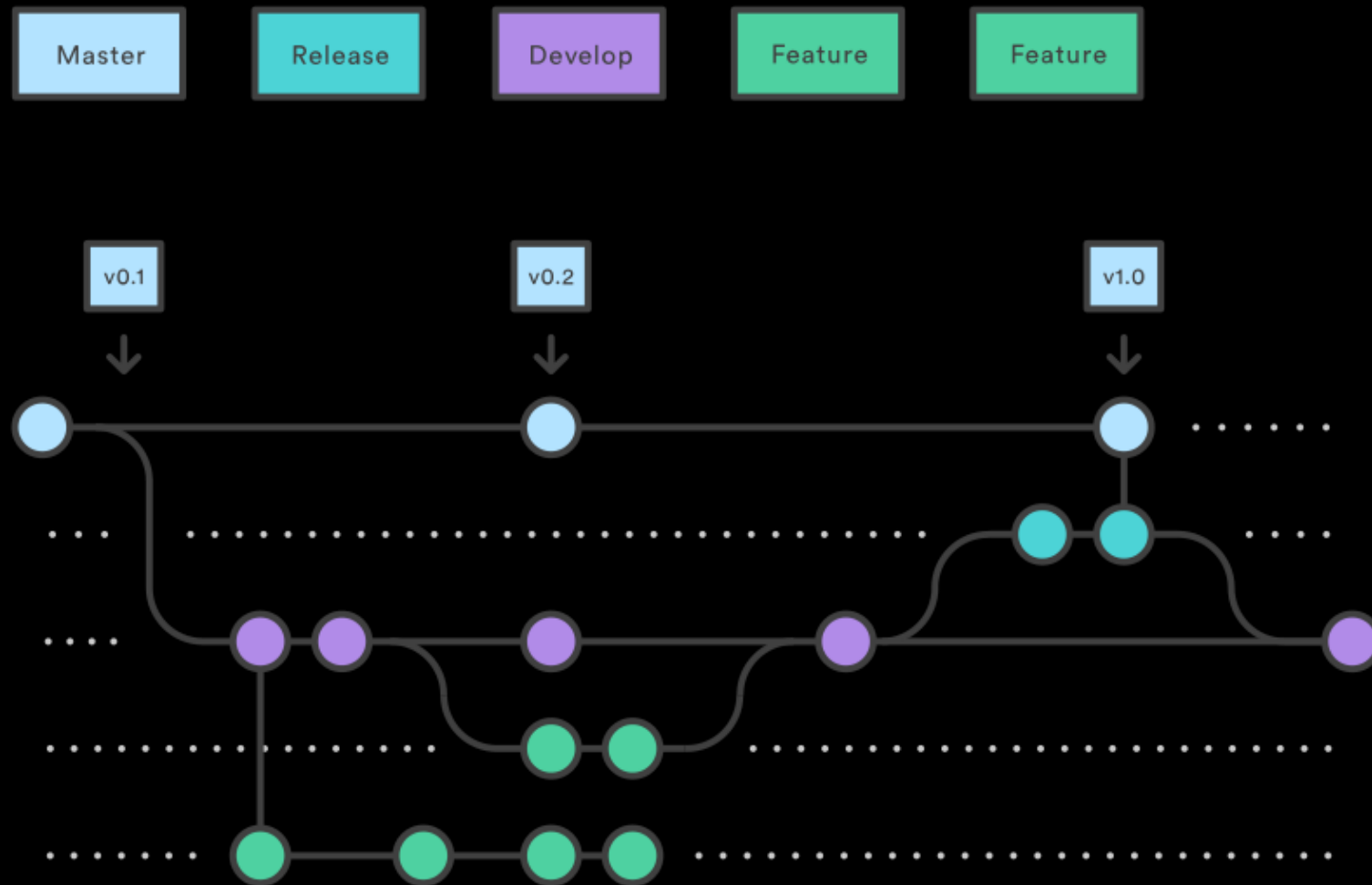
- Projektordner mit Code und Historie
- Kann öffentlich und privat sein
- Zentrale Einheit für Zusammenarbeit
- Beispiel:
<https://github.com/mathisneunzig/DHBW-Mannheim-WI2024SEA>



Grundbegriffe

- Commit
 - „Speicherpunkt“ im Projekt
 - Hält Änderungen + Nachricht fest
 - Commit Message
- Branch
 - Parallele Entwicklungslinie
 - Ermöglicht Arbeit an Features, ohne den Hauptcode zu stören
- Pull Request (PR)
 - Vorschlag, einen Branch in den Hauptzweig zu übernehmen
 - Mit Diskussion, Code Review und Merge

Grundbegriffe



CLI

- `git clone <url>`
 - Lädt ein Repository von GitHub auf den eigenen Rechner.
- `git fetch`
 - Holt neue Änderungen vom Remote-Repo, integriert sie aber nicht sofort.
- `git pull`
 - Holt Änderungen und integriert sie direkt in den aktuellen Branch.
- `git commit -m "Nachricht"`
 - Speichert Änderungen lokal mit einer Beschreibung.
- `git push`
 - Lädt lokale Commits ins Remote-Repo (GitHub).

Übung: GitHub #1

Ziel: An einem GitHub-Repository mitarbeiten (z.B. Uniprojekt)

- Registrierung auf github.com
- Schreib den GitHub-Profilnamen in die Kursgruppe, der User wird dann zum Repository eingeladen
- Sobald die Einladung akzeptiert wurde, erstell eine Markdown-Datei mit deinem Namen (.md) im Ordner „erwartungen“
- Schreib deine Erwartungen an die Vorlesung in deine Datei
- Commit & Push

Übung: GitHub #2

Ziel: An einem Open-Source-GitHub-Repository mitarbeiten

- Erstellt eine Fork vom Repository
- Erstellt einen neuen Ordner mit eurem/n Namen (Vorname(n))
- Entwickelt irgendwas in irgendeiner Programmiersprache
 - JavaScript API
 - HTML-Seite
 - SQL-Queries
 - ...
- Öffnet eine Pull-Request
- Füllt die Beschreibung der Pull-Request aus!

Danke!

Mathis Neunzig
mathis.neunzig@gmail.com

